

星图 (StarMap)

人才能力星云导航系统

多源异构数据驱动岗位和能力图谱构建与动态演化分析研究

项目设计实施方案文档

题目编号: XH-202621 发榜单位: 科大讯飞股份有限公司

目录

- 一、项目背景与痛点 1
 - 1.项目背景 1
 - 2.项目定位 1
 - 3.核心价值主张 1
 - 4.行业现实矛盾 1
 - 5.传统关键词匹配的局限 1
 - 6.赛项面临的三大难题 2
- 二、系统总体设计 3
 - 1.系统架构图 3
 - 2.完整数据流 3
 - 3.技术栈选型 4
 - 4.七层架构设计 5
 - 5.各层职责详述 6
 - 5.1 L1 基础设施层 6
 - 5.2 L2 数据融合层 6
 - 5.3 L3 数据服务层 7
 - 5.4 L4 知识计算层 7
 - 5.5 L5 智能算法层 8
 - 5.6 L6 业务编排层 8
 - 5.7 L7 交互展示层 8
- 三、核心功能实现 9
 - 3.1.1 模块 A — 新岗位发现与定义 9
 - 3.1.2 模块 B — 既有岗位能力动态更新 10
 - 3.1.3 模块 C — 新一代信息技术岗位全景图谱 13
 - 3.1.4 模块 D — 人岗匹配度诊断与差距分析 15
 - 图 3.8 匹配诊断 16
 - 图 3.9 匹配诊断（执行后） 16
 - 图 3.10 闭环演示 17
 - 3.2.1 数据源管理模块 18
- 四、技术创新 19
 - 4.1.1 多源异构数据清洗与交叉验证 19
 - 4.1.2 多源交叉验证的数据信任度模型 20
 - 4.2.1 能力幻觉防控 20
 - 4.3.1 时序驱动岗位动态演化分析 21
 - 4.4 创新点 4 21

4.4.1 图谱质量仪表盘	21
1.监控指标体系	21
4.5 创新点 5	22
4.5.1 能力通胀指数 (CII)	22
4.6 创新点 6	22
4.6.1 技能- 岗位因果推理	22
4.6.2 应用价值	22
五、系统验证	24
5.1 三指标评测 (全部 ≥90%)	24
5.1.1 匹配指标迭代演进	24
5.1.2 自动质量保障双防线 (Prevention + Detection)	25
5.1.3 评测结论	25
5.2 测试体系	25
5.2.1 单元测试覆盖目标	25
5.3 系统实测数据规模	26
六、部署与运维	28
6.1 硬件最低配置	28
6.2 Docker Compose 容器部署	28
6.3 服务健康监控	28
6.4 运维监控	28
图 6.1 管理后台内容审核 Tab	29
6.5 版本管理与一键回滚	30
七、总结与展望	31
7.1 项目总结	31
7.2 不足与未来展望	31

一、项目背景与痛点

1.项目背景

在国家从"人口红利"向"人才红利"转型的关键期，新一代信息技术领域（人工智能、大数据、物联网等）技术迭代速度远超人才培养周期，导致劳动力市场出现严重的结构性矛盾——企业面临"人岗匹配度低、新兴岗位识别难"的困境，求职者则缺乏动态的行业技能指引。

星图（StarMap）项目聚焦"数据驱动+大模型+知识图谱"核心技术方向，构建一个可自我进化的"人才能力大脑"，实现从"静态画像"向"动态感知"的跨越。

2 .项目定位

星图——人才能力星云导航系统，寓意为每一颗"人才之星"在职业星云中提供精确的导航。系统通过多源异构数据的采集、融合与智能分析，构建新一代信息技术领域岗位能力知识图谱，支持岗位能力的动态演化追踪，并为求职者提供精准的人岗匹配诊断与个性化学习路径规划。

3.核心价值主张

价值维度	目标用户	核心价值
岗位发现	企业 HR、行业分析师	自动识别新兴岗位，生成标准化岗位定义
能力追踪	企业 HR、培训管理者	实时追踪既有岗位的能力要求变化
全景导航	求职者、在校学生	一览新一代信息技术领域的岗位与技能全景
精准匹配	求职者	解析简历技能，诊断与目标岗位的差距
路径规划	求职者、在校学生	基于技能差距生成个性化学习路径

4.行业现实矛盾

人才市场存在显著结构性矛盾：企业难以精准找到适配人才，青年求职者无法清晰认知岗位真实需求。传统招聘手段高度依赖关键词匹配，存在明显局限性。

5.传统关键词匹配的局限

传统简历-岗位匹配大多基于关键词文本比对，只能做到字面匹配，无法理解岗位背后的技能体系、岗位演化趋势；不能识别新兴岗位，也无法给出求职者能力差距与学习路径，缺少

可解释能力。

6.赛项面临的三大难题

- (1) 新岗位发现难题：产业迭代持续催生新岗位，静态知识库无法自动识别涌现岗位；
- (2) 数据噪音与大模型幻觉难题：多源招聘数据噪声多，LLM 抽取实体容易虚构岗位、技能，污染知识库；
- (3) 简历解析难题：简历格式自由异构，从非结构化简历文本可靠抽取技能、经历实体难度高。

二、系统总体设计

1.系统架构图

系统整体划分为五大层级：采集层 → 清洗层 → 抽取层 → 图谱层 → 应用层（四大业务模块）

- (1) 采集层：对接 11 个外部数据源，完成原始 JD、简历数据采集
- (2) 清洗层：SimHash 去重、多源数据交叉校验，过滤重复、冲突脏数据（解决"抄袭"）
- (3) 抽取层：Qwen-plus 大模型 LLM 完成岗位、技能实体抽取
- (4) 图谱层：Neo4j 图数据库存储岗位-技能实体、关系与时序数据
- (5) 应用层：提供四大业务模块，对外提供前端交互服务

2.完整数据流

多源采集 → 清洗+交叉验证(SimHash 去重、信任度评分) → LLM 技能实体抽取 → 幻觉防控写入门禁 → 图谱构建入库与时序存储 → 动态演化计算 → 四大业务模块输出 → 前端可视化交互展示



图 2.1 系统整体架构图

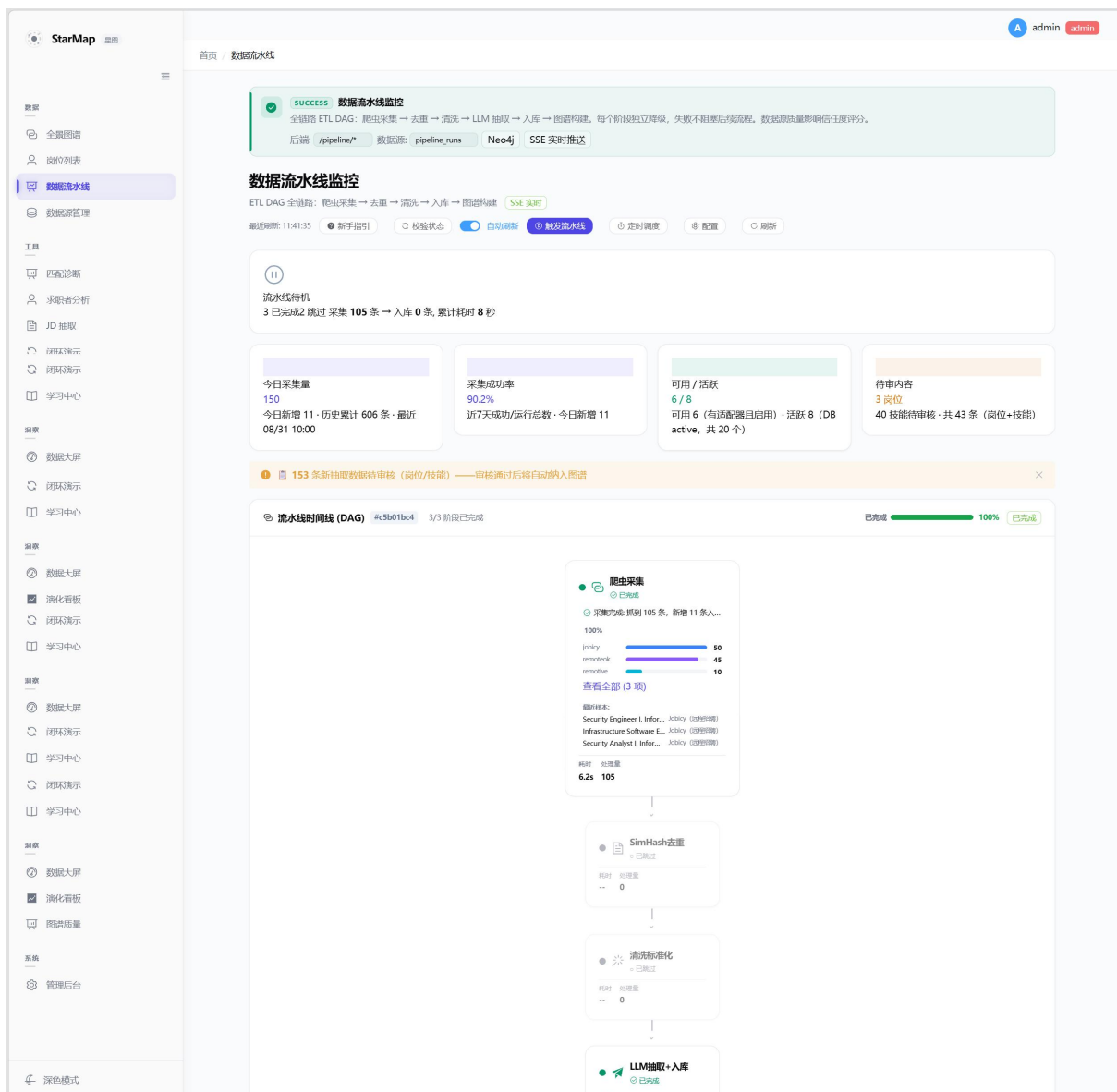


图 2.2 ETL DAG 全链路

3.技术栈选型

模块	技术组件	说明
前端	Vue3 + TypeScript + Element Plus + AntV G6 + ECharts	页面渲染、图谱可视化、图表展示
后端	FastAPI(Python3.11+)	异步接口、自动 API 文档
存储	Neo4j + PostgreSQL + Redis + Chroma	图数据库、业务库、缓存、向量库
大模型	讯飞星火 Spark X、Qwen-plus、DeepSeek	实体抽取、裁判校验降级兜底

向量模型	BGE-base-zh	中文语义向量生成
部署	Docker + Docker Compose	容器一键编排部署

4.七层架构设计

系统采用七层架构设计，自上而下分别为：

层级	名称	核心组件
L7	交互展示层	全景图谱视图、岗位详情视图、匹配诊断面板、演化趋势看板、管理后台
L6	业务编排层	岗位发现编排器、能力更新编排器、匹配诊断编排器、图谱管理编排器
L5	智能算法层	信息抽取引擎、信任度评分引擎、幻觉防控引擎、演化分析引擎、匹配引擎
L4	知识计算层	本体管理服务、图谱构建服务、图谱查询服务、路径计算服务
L3	数据服务层	图数据服务(Neo4j)、关系数据服务(PgSQL)、向量检索服务(Chroma)、缓存服务(Redis)、文件存储服务
L2	数据融合层	数据采集器、清洗管道、去重引擎、归一化引擎、数据信任度评估器
L1	基础设施层	Docker 容器编排、CI/CD 流水线、日志监控、配置中心、API 网关

5.各层职责详述

5.1 L1 基础设施层

提供系统运行的基础支撑环境：

- (1) Docker Compose 容器编排：统一管理所有服务组件的生命周期
- (2) 配置中心：基于 YAML 的环境配置管理，支持开发/测试/生产环境切换
- (3) API 网关：统一入口，负责路由分发、限流、认证
- (4) 日志监控：结构化日志 + 健康检查接口

5.2 L2 数据融合层

处理多源异构数据的采集、清洗与融合。本层是赛题"多源异构"要求的核心承载，需显式融合三类异构数据，而非仅做"多源 JD 爬取"。

5.2.1 三类异构数据源

采用最小可行档 3 源，做实真正的异构融合而非纸面覆盖。三类结构类型（结构化/半结构化/非结构化）各取一个代表源，构成真正的异构融合。其余源作为"架构可扩展"声明写入文档，不在本期实现。

数据类型	本期接入源	结构特征	融合处理策略	可扩展源（声明）
结构化	ESCO 技能分类标准 (公开数据集)	字段固定、 Schema 明确	直接映射到本体 节点，作为图谱 的"权威锚点"	O*NET、人社部《国家职业分类大典》
半结构化	开放招聘 API (Remotive/Arbeitnow/Jobicy/WeWorkRemotely)；BOSS 直聘/拉勾/猎聘为真链路目标源；手动 CSV/JSON 导入为辅助补充	字段半定、含 噪声	采集 → 清洗 → LLM 抽取 → 归 一化 → 信任度评 分；英文源经 LLM 翻译生成中 文岗位名	智联招聘、企业官方招聘 站、掘金技术热榜
非结构化	V2EX 论坛远程招聘 帖正文 + 技术社区 RSS 全文	自由文本、含 隐含技能	全文抽取 → 技术 名词 NER → 时 序频率统计 → 辅 助验证	CSDN、GitHub 趋势、课 程大纲、行业报告 PDF

5.2.2 异构数据对齐机制

不同源抽取出的技能/岗位需对齐到统一本体，避免"各源各表"：

结构化源 (ESCO "机器学习") $\neg$

半结构化源 (JD "ML 算法") $\mapsto$ 技能归一化引擎 $\rightarrow$ 统一节点[机器学习]

非结构化源 (博客 "ML") $\neg$ (向量相似度+别名映射)

对齐成功 $\rightarrow$ 合并证据，累加 TrustScore

对齐失败 $\rightarrow$ 标记 [NEW]，进入多源验证流程 (≥ 3 源确认才入图)

5.2.3 子组件职责

- (1) 数据采集器：开放 API/RSS 对接器 (主力) + CSV/JSON 导入端点 + Scrapy/Playwright (按需场景) + PDF 解析器
- (2) 清洗管道：基于规则引擎的文本标准化、格式统一、HTML 标签剥离
- (3) 去重引擎：SimHash + 编辑距离的 JD 级去重 (解决"抄袭")
- (4) 归一化引擎：跨源技能/岗位别名映射 (如"Python"="python3"="Python 编程"="py")
- (5) 数据信任度评估器：多维度计算数据质量评分，是异构融合的"裁判"

5.3 L3 数据服务层

封装各类数据存储的访问接口：

- (1) 图数据服务：Neo4j 图数据库的 CRUD 封装，Cypher 查询优化
- (2) 关系数据服务：PostgreSQL 存储 JD 原始数据、用户数据、变更日志
- (3) 向量检索服务：Chroma 存储技能/岗位嵌入向量，支持语义相似度检索
- (4) 缓存服务：Redis 缓存热点查询结果、会话数据
- (5) 文件存储服务：本地文件系统存储上传的简历文件、导出报告

5.4 L4 知识计算层

知识图谱的核心计算逻辑：

- (1) 本体管理服务：本体定义、约束校验、版本管理
- (2) 图谱构建服务：三元组生成、实体关系推断、批量入图
- (3) 图谱查询服务：多跳查询、路径搜索、子图提取
- (4) 路径计算服务：学习路径规划、岗位演进路径发现

5.5 L5 智能算法层

系统的智能核心，实现四大 AI 引擎：

- (1) 信息抽取引擎：LLM 结构化抽取 + 后处理校验
- (2) 信任度评分引擎：来源权威性 × 时效性 × 独立性 × 一致性
- (3) 幻觉防控引擎：白名单校验 → 多源验证 → 置信度分级
- (4) 演化分析引擎：时序对比 + 趋势检测 + 涌现发现
- (5) 匹配引擎：双路召回（精确匹配 + 语义相似度）+ 加权排序

5.6 L6 业务编排层

组合 L5 算法层能力，编排完整业务流程：

- (1) 岗位发现编排器：采集 → 清洗 → 抽取 → 验证 → 入图 → 定义生成
- (2) 能力更新编排器：差分检测 → 变更提案 → 人工审核 → 图谱更新
- (3) 匹配诊断编排器：简历解析 → 技能提取 → 目标对比 → 差距分析 → 路径推荐
- (4) 图谱管理编排器：本体维护 → 质量监控 → 人工干预 → 版本管理

5.7 L7 交互展示层

面向终端用户的 Web 前端界面：

- (1) 全景图谱视图：AntV G6 力导向图/层次图，多粒度下钻
- (2) 岗位详情视图：能力雷达图、技能列表、演化趋势曲线
- (3) 匹配诊断面板：简历上传 → 解析结果 → 差距报告 → 学习路径
- (4) 演化趋势看板：技能热度曲线、岗位变迁时间线、新兴岗位预警
- (5) 管理后台：图谱质量仪表盘、数据源管理、人工审核队列

三、核心功能实现

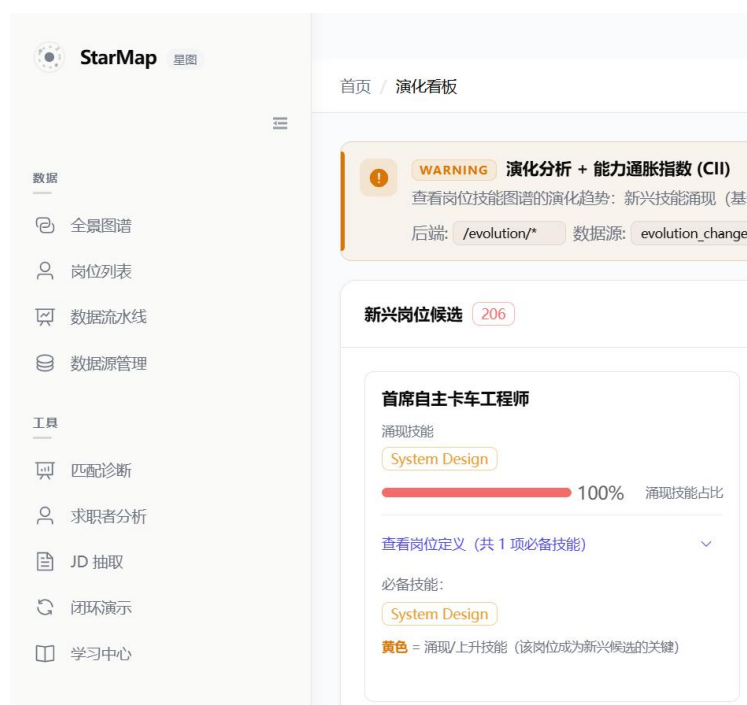
3.1 四大核心功能模块

3.1.1 模块 A — 新岗位发现与定义

属性	描述
输入	多源招聘数据（JD、行业报告、技术趋势）
输出	岗位定义（名称、核心职责、必备技能、加分技能、典型行业应用场景）
约束	支持人工优化与动态更新

(1) 实现逻辑：diff_engine 执行 6 大类变更检测，调用 build_change_explanation 生成中文变更说明；对比图谱存量技能与最新 JD 抽取结果，识别技能新增、淘汰、权重变更，生成 changelog，附带数据源证据，进入人工审核。

(2) 用户价值：无需人工维护知识库，自动挖掘产业新岗位，辅助 HR、分析师把握岗位迭代趋势。



(3) 演示目标新岗位：首席自主卡车工程师

图 3.1 演化看板

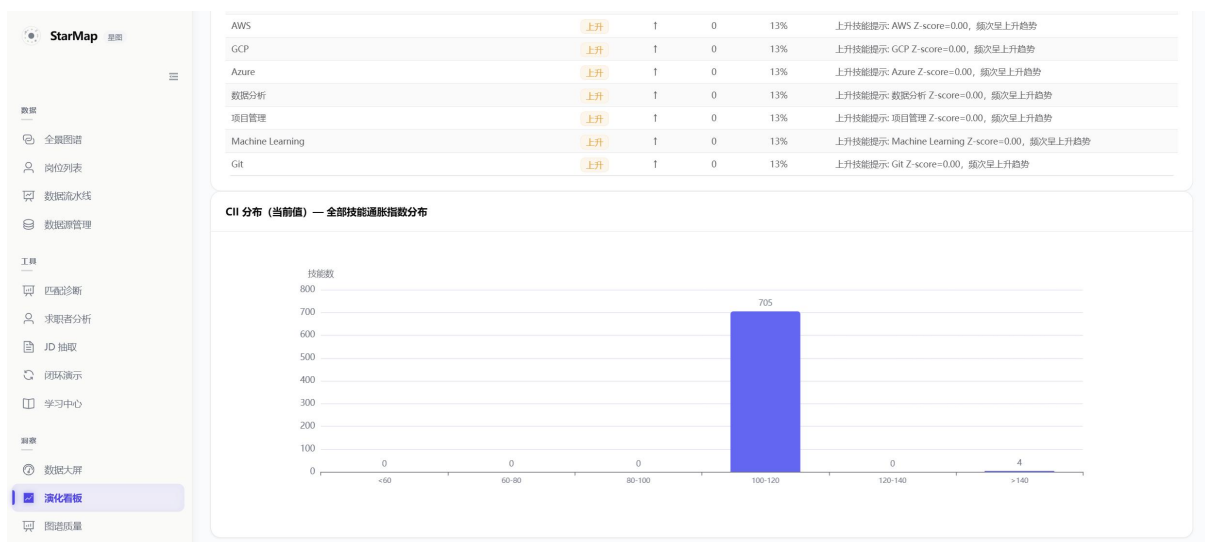


图 3.2 CII 能力通胀指数分布图

(4) 证据链必备要素

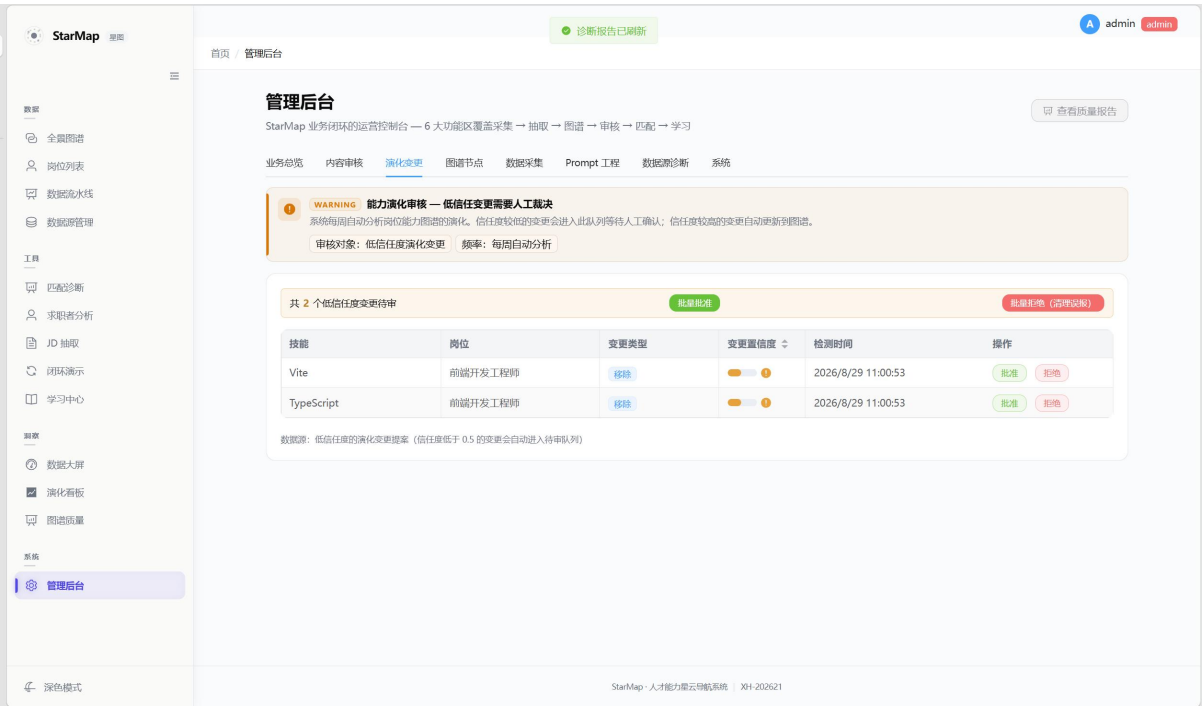
证据要素	具体内容	数据来源
① 涌现检测信号	该技能组合的 Z-score > 2.0, 30 天内频率同比上涨 X%	时序统计
② 多源独立确认	在 ≥5 个独立企业来源中出现	跨源去重后 JD 集合
③ 技能聚类证据	HDBSCAN 聚类产生独立簇, 与现有岗位 Jaccard < 0.4	聚类分析
④ LLM 生成的 5 要素定义	名称/职责/必备技能/加分技能/行业场景	讯飞星火 API
⑤ 幻觉防控通过	三层防线全部通过, 置信度 ≥ 0.8	防控引擎
⑥ 人工审核记录	审核人、审核意见、最终入图时间	capability_changelog

3.1.2 模块 B — 既有岗位能力动态更新

属性	描述
输入	现有岗位 + 最新 JD 数据流
输出	能力项增/删/改, 附更新说明及数据源
约束	支持人工优化与动态更新演化

(1) 实现逻辑: diff_engine 执行 6 大类变更检测, 调用 build_change_explanation 生成中文变更说明; 对比图谱存量技能与最新 JD 抽取结果, 识别技能新增、淘汰、权重变更, 生成

changelog，附带数据源证据，进入人工审核。



(2) 用户价值：完整留存岗位技能演化轨迹，支持回溯岗位变迁，支撑人力资源分析。

图 3.3 管理后台-演化变更 Tab

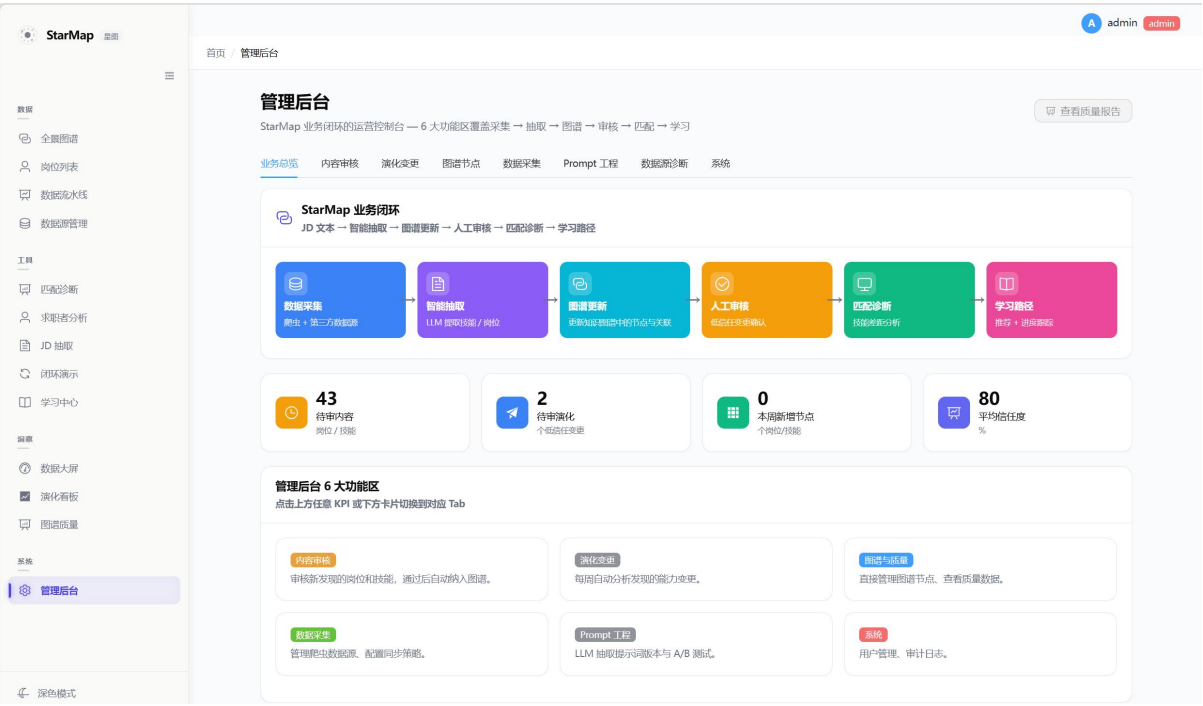


图 3.4 管理后台-业务总览 Tab

3.1.3 模块 C — 新一代信息技术岗位全景图谱

属性	描述
范围	人工智能、大数据、智能系统、物联网
粒度	到"技能点"级别
交互	按技术栈和级别切换视图

(1) 实现逻辑：图谱包含 465 岗位，1275 技能实体；提供四视图切换（领域视图、技术栈视图、级别视图、热度视图）；支持 2D/3D 渲染；基于 AntV G6 力导向图，支持缩放拖拽，节点点击下钻查看岗位详情、信任度、数据源、关联技能。覆盖 AI、大数据、云计算、物联网领域。

(2) 用户价值：岗位-技能关系图形可视化，降低学生、求职者认知门槛。

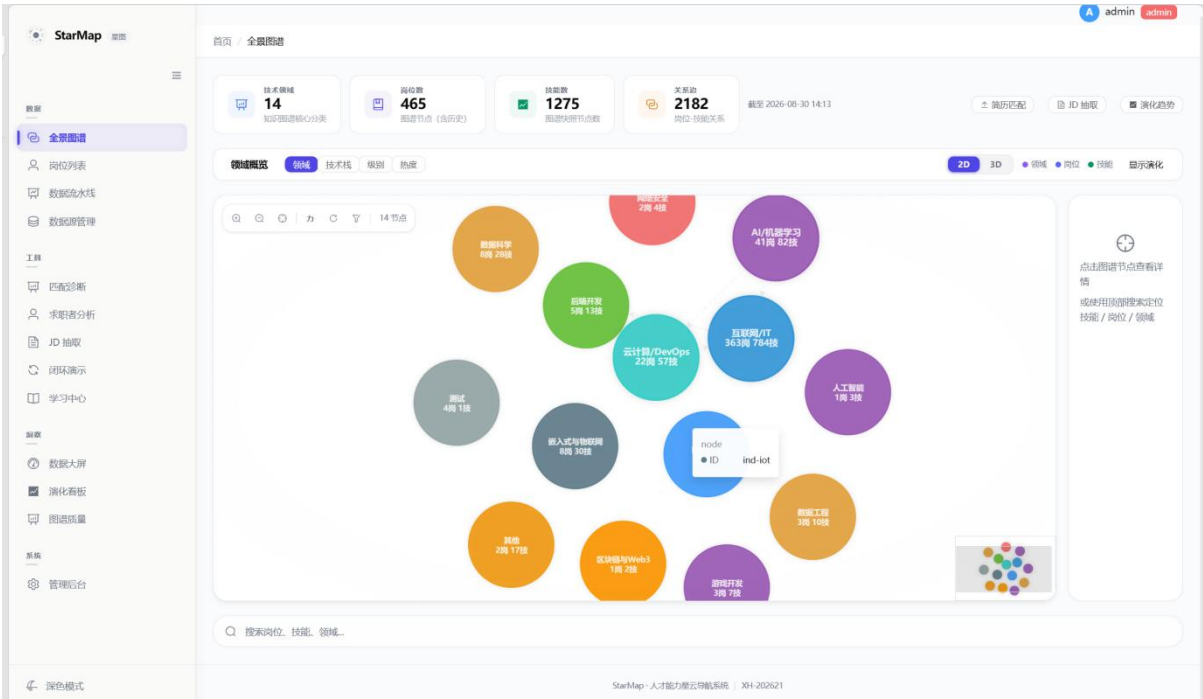


图 3.5 全景图谱

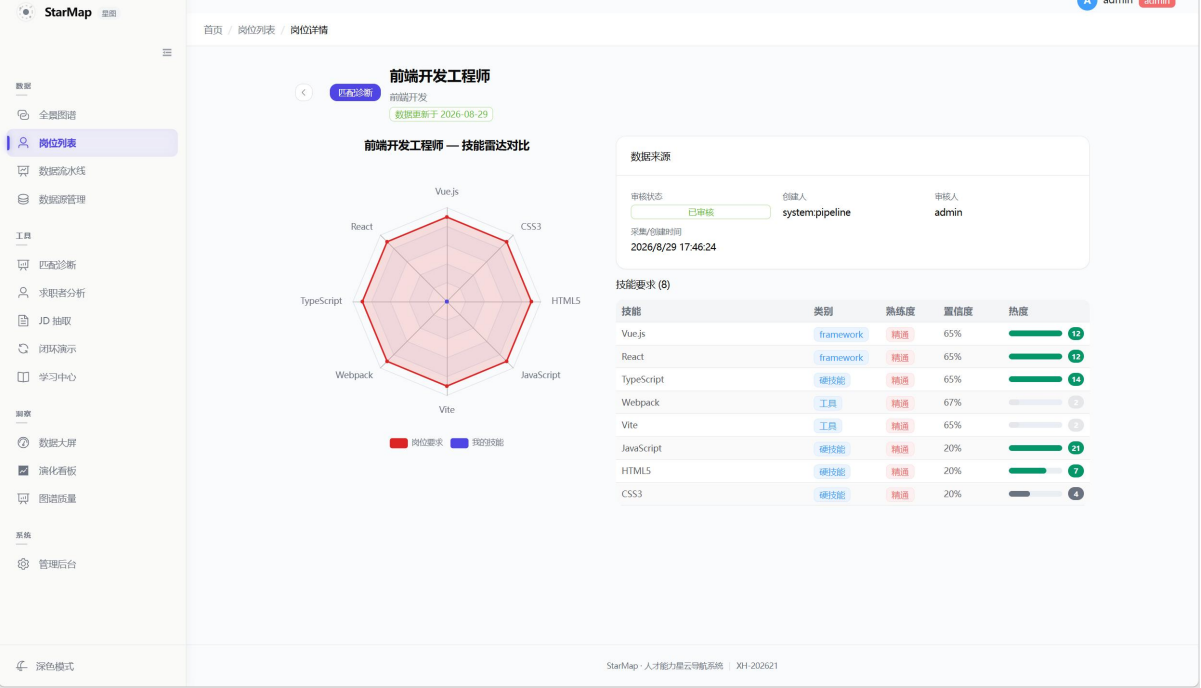


图 3.6 岗位详情-技能雷达

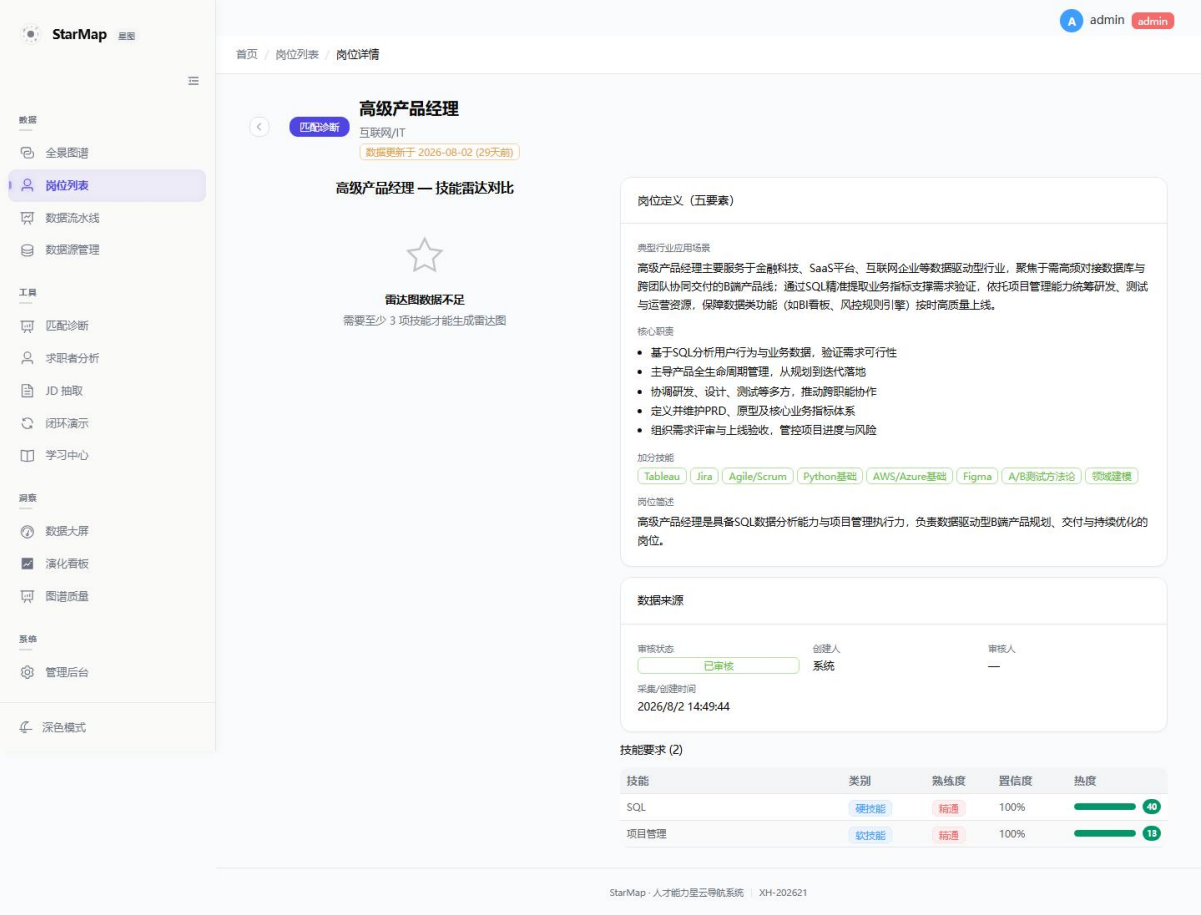


图 3.7 岗位详情-五要素定义

(3) 全景图谱视图切换

技术栈视图：按 AI/大数据/物联网等分组展示

- 级别视图：初级/中级/高级岗位分层展示
- 热度视图：按技能需求频率着色（热力图模式）
- 演化视图：时间轴上的技能变迁动画

(4) 图谱构建范围

技术领域	覆盖岗位（示例）	目标技能节点数
人工智能	算法工程师、NLP 工程师、CV 工程师、MLOps 工程师	≥ 120
大数据	大数据开发工程师、数据分析师、数据架构师	≥ 100
智能系统	智能制造工程师、自动化工程师	≥ 80
物联网	IoT 开发工程师、嵌入式工程师、边缘计算工程师	≥ 80
云计算/DevOps	云架构师、DevOps 工程师、SRE	≥ 80
网络安全	安全工程师、渗透测试工程师	≥ 40

3.1.4 模块 D — 人岗匹配度诊断与差距分析

属性	描述
输入	用户技能数据 / 简历（PDF/Word）
处理	简历技能提取 → 对比目标岗位图谱 → 差距分析
输出	技能差距 + 针对性改进建议 + 学习路径规划

- （1）实现逻辑：简历上传 / 手动录入技能 → 文档解析、LLM 抽取实体 → 技能归一化对齐图谱标准技能；匹配计算公式： $final_score = required_match_score \times 0.7 + bonus_match_score \times 0.3$ ；针对高通胀岗位进行分数校正；输出技能差距，遍历图谱 PREREQUISITE 前置依赖，拓扑排序生成带预估时长学习路径。
- （2）用户价值：不只是输出分数，输出可解释技能缺口，提供可落地的技能提升顺序。

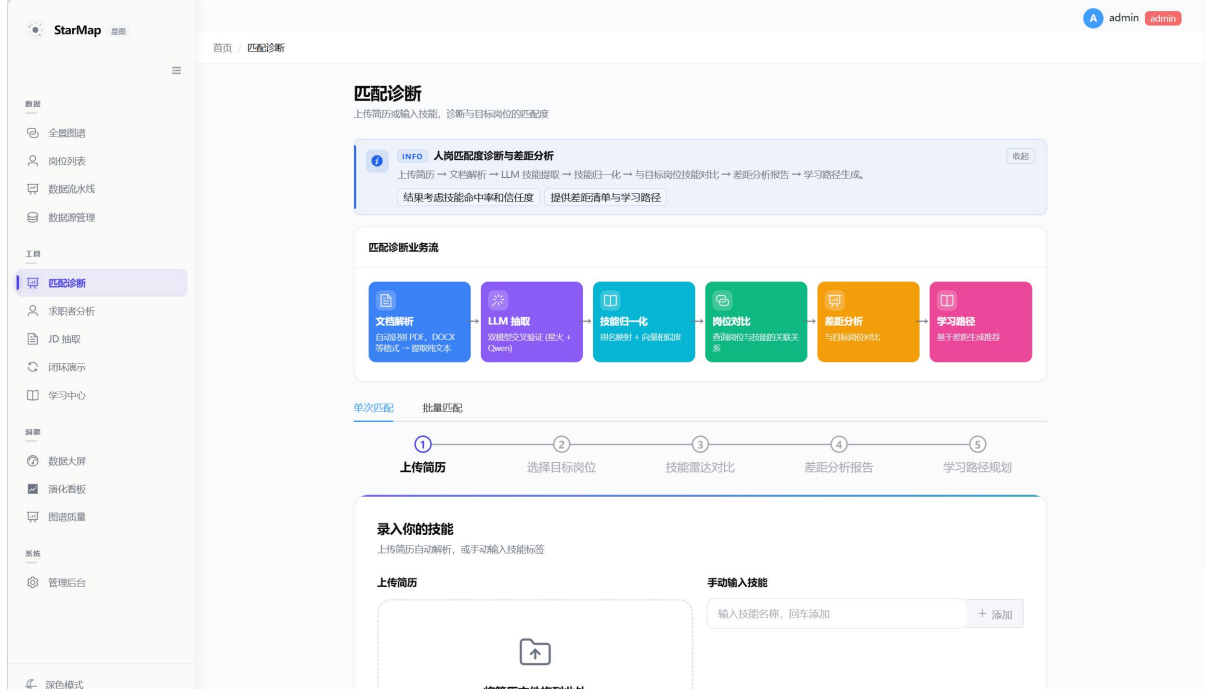


图 3.8 匹配诊断

图 3.9 匹配诊断（执行后）



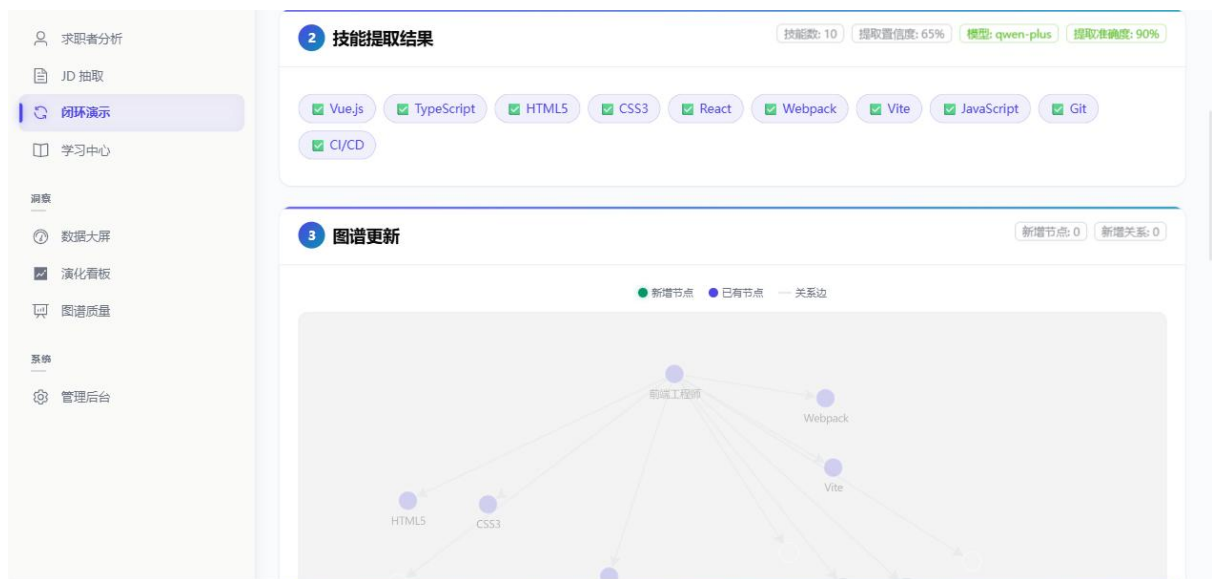


图 3.10 闭环演示

(3) 简历格式健壮性处理

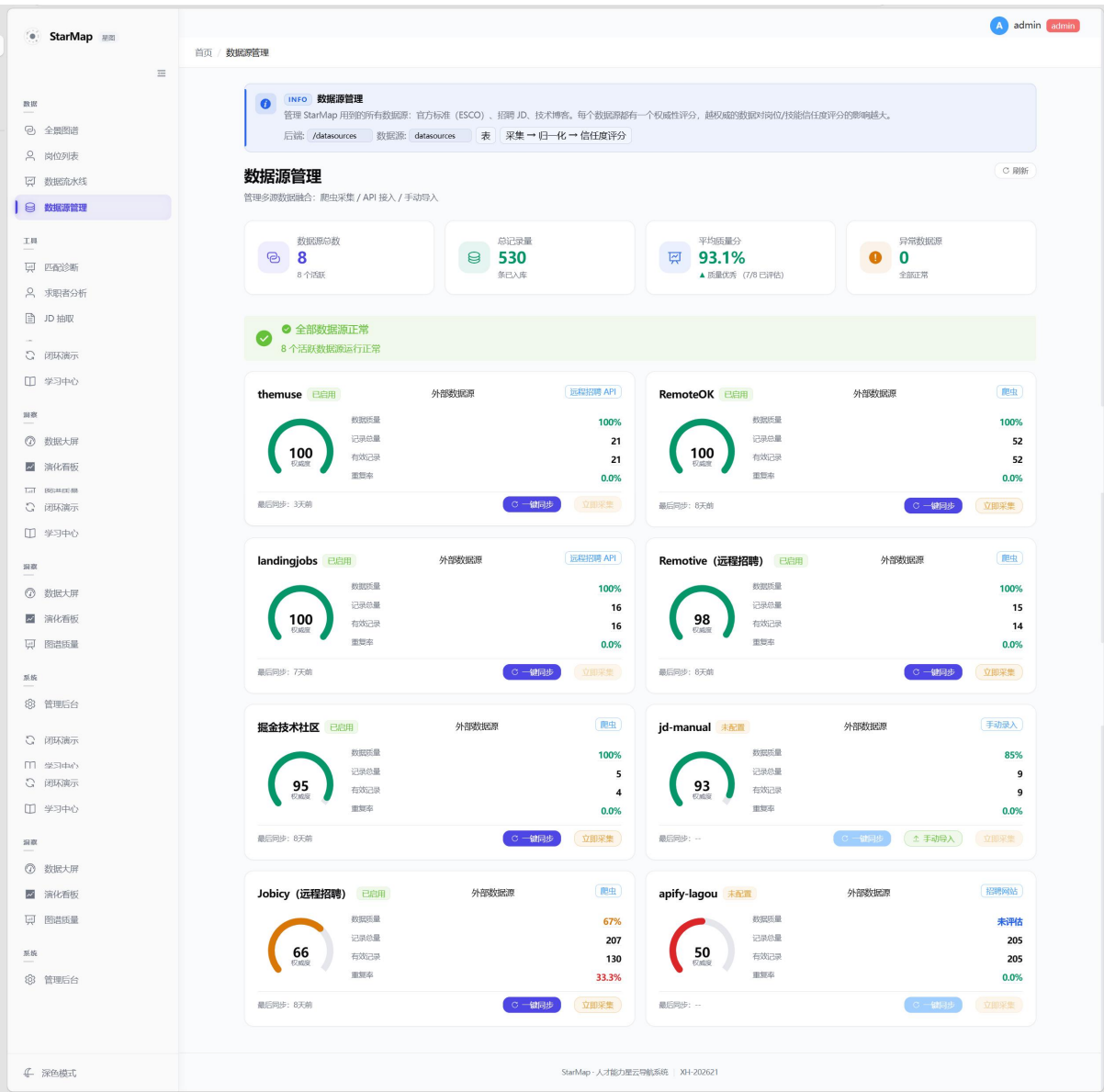
真实简历格式多样，单一解析路径会显著降低简历提取准确率。需分级处理：

格式场景	检测信号	处理策略
文本型 PDF/Word	pdfplumber 直接提取文本长度正常	走标准 Pipeline（上述 4 步）
扫描件/图片 PDF	提取文本为空或极少	OCR 降级：调用 OCR 引擎 → 文本后再走 Pipeline；标记 is_ocr=true
多栏/表格简历	提取文本顺序混乱	启用表格检测模式：保留行列结构后再抽取；优先用 python-docx 的表格 API
加密/损坏文件	解析报错	降级为"解析失败，请手动输入技能"，引导用户走模块 D 的手动输入路径
超长简历（>10 页）	文本超 LLM 上下文窗口	分段抽取 + 结果合并去重

3.2 辅助系统模块

3.2.1 数据源管理模块

管理 11 个多源异构数据源，区分结构化、半结构化、非结构化；页面展示数据源统计、



来源权威性评分。

图 3.11 数据源统计界面

四、技术创新【创新 25 分】

4.1 创新点 1

4.1.1 多源异构数据清洗与交叉验证

(1) 解决问题：JD 抄袭、内容通胀、信息时滞；不同数据源信息冲突，脏数据污染图谱。

(2) 实现方案：SimHash 文本去重；构建 TrustScore 信任度模型：

$\text{TrustScore}(D) = w_1 * \text{Authority}(D) + w_2 * \text{Timeliness}(D) + w_3 * \text{Independence}(D) + w_4 * \text{Consistency}(D)$ ，四维加权打分；权重由 GoldenSet 网格搜索校准；实现岗位能力通胀指数 CII，识别 JD 技能虚高；分级入库策略：高可信直接入库、中等可信人工审核、低可信直接丢弃。

(3) 收益：量化评估多源异构数据质量；解决招聘 JD 技能通胀问题，提升人岗匹配公平。

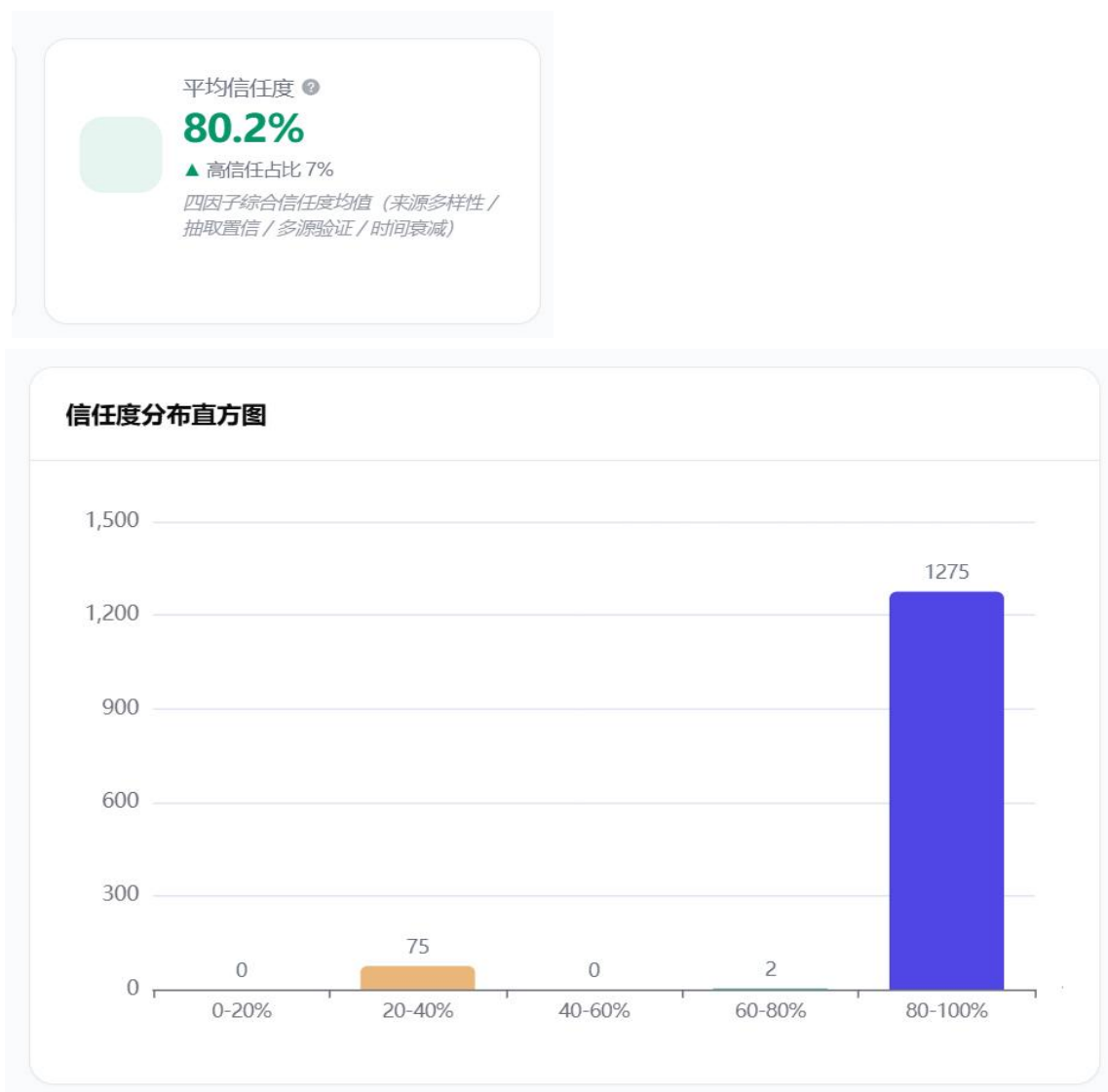


图 4.1 信任度分布

4.1.2 多源交叉验证的数据信任度模型

1.核心公式

$\text{TrustScore}(D) = w1 * \text{Authority}(D) + w2 * \text{Timeliness}(D) + w3 * \text{Independence}(D) + w4 * \text{Consistency}(D)$

2.Authority(D) — 来源权威性评分 [0, 1]

来源类型	评分
企业官方招聘网站	0.9
主流招聘平台（BOSS、拉勾、猎聘）	0.7
猎头/聚合网站	0.5
社交媒体/论坛	0.3

3.信任度驱动的图谱构建策略

信任度区间	标签	处理策略
[80, 100]	高可信	直接入图谱
[60, 80)	较可信	入图谱，标记"待验证"
[40, 60)	一般	不入图谱，进入人工审核队列
[0, 40)	低可信	丢弃或标记"高风险"

4.2 创新点 2

4.2.1 能力幻觉防控

- 1.解决问题：LLM 抽取实体产生幻觉，虚构岗位技能污染知识库。
- 2.实现方案：四层防控
 - (1) 本体白名单校验：精确匹配 + 向量相似度校验
 - (2) 多源交叉验证：新实体至少 3 个独立数据源证据，时序校验
 - (3) 置信度分级写入门禁，高风险实体拦截，进入人工待审核
 - (4) LLM-as-judge 裁判校验，异构大模型复核原文证据，识别无依据幻觉
- 3.幻觉实体不写入 Neo4j，仅留存日志。
- 4.收益：入库关口拦截幻觉，源头保障图谱实体真实性。



图 4.2 幻觉管控日志页面

4.3 创新点 3

4.3.1 时序驱动岗位动态演化分析

- (1) 解决问题：传统静态知识库依赖大量人工维护，无法感知岗位兴起消亡、技能迭代。
- (2) 实现方案：全部数据携带时序戳；Z- score 识别涌现技能，HDBSCAN 挖掘新兴岗位；差分算法自动识别技能增删改，输出 changelog；Jaccard 相似度挖掘岗位 EVOLVES_TO 演进关系；输出职业发展路径。
- (3) 收益：图谱跟随真实招聘数据自动迭代，完整保留岗位演化证据链。

4.4 创新点 4

4.4.1 图谱质量仪表盘

1. 监控指标体系

指标类别	具体指标	计算方式
规模指标	总节点数	Cypher COUNT 查询
	总关系数	Cypher COUNT 查询
	岗位覆盖率	已建图谱岗位数 / 目标岗位数
质量指标	平均信任度	AVG(trust_score)
	高可信节点占比	trust_score ≥ 80 的节点占比
	幻觉率	high_risk 节点数 / 总抽取节点数
	待验证节点数	pending 状态节点数
活跃度指标	本周新增节点数	时间过滤 COUNT
	本周更新关系数	时间过滤 COUNT
	人工审核通过率	approved / (approved + rejected)
数据源指标	各来源数据量分布	GROUP BY source
	各来源平均信任度	GROUP BY source, AVG(trust_score)

4.5 创新点 5

4.5.1 能力通胀指数 (CII)

1.解决问题：招聘 JD 普遍存在技能通胀现象，企业虚增大量技能要求，直接匹配会系统性压低求职者得分，造成匹配结果不公平。

2.实现方案：定义岗位能力通胀指数 (Capability Inflation Index, CII):

- (1) $CII(P) = \text{median}(\text{skill_count of P's JDs in last 30 days}) / \text{baseline_skill_count}(P)$; 其中 $\text{baseline_skill_count}(P)$ 为该岗位的"基准能力要求"
- (2) 基准 = 该岗位历史 (≥ 6 个月) JD 技能数的中位数
- (3) $CII = 1.0$: 当前要求与历史基准持平
- (4) $CII > 1.2$: 明显通胀 (企业要求虚高)
- (5) $CII < 0.8$: 能力精简 (可能反映工具成熟度提升)
- (6) 匹配阶段做通胀校正：对 $CII > 1.2$ 的岗位，按技能出现频率重排，取 Top- K 作为有效必备技能，低频边缘必备技能降级为加分技能；
- (7) 前端产品化：全景图谱展示岗位 CII 徽章，演化看板输出 CII 时序膨胀 / 收缩曲线，输出行业通胀报告。

3.收益：消除 JD 技能虚高带来的匹配分数偏差，让求职者匹配分数更加公平，输出行业岗位通胀洞察。

4.6 创新点 6

4.6.1 技能- 岗位因果推理

1.解决问题：传统知识图谱仅依靠共现建立岗位- 技能关系，共现不等于真实因果岗位要求，引入大量无关联，降低匹配解释性、干扰学习路径。

2.实现方案：采用轻量化条件独立性检验简化方案 (不实现完整 PC 算法)；

- (1) 收集控制变量集 Z (岗位其他技能、行业、岗位级别)；
- (2) 在控制 Z 条件下检验技能与岗位条件独立性；
- (3) 条件独立 $\rightarrow$ 仅为共现关系，权重降权 0.7；条件仍依赖 $\rightarrow$ 判定因果关系，标记 $\text{causal}=\text{True}$ 权重提升 1.2 倍；区分共现(correlation)和因果(causation)两类关系标签。

3.收益：匹配诊断具备可解释性，明确区分岗位真正必需技能与偶然共现技能；优化学习路径生成顺序，提升路径合理性。

4.6.2 应用价值

(1) 匹配诊断可解释性：告诉用户"这个技能是岗位核心因果要求，缺失影响大"，而非"恰好相关"

(2) 学习路径合理性：因果链比共现链更适合指导学习顺序

(3) 新岗位定义质量：新岗位的技能组合应具内在因果一致性，因果推理可过滤掉噪声共现。

五、系统验证

5.1 三指标评测（全部 ≥90%）

指标	runner	样本	F1/准确率	门禁	报告
JD 解析	run_real_eval.py （真实 LLM）	30	F1=0.9509 (P=0.946 R=0.964)	☒ ≥90%	real_eval_report/
JD 解析 (规则基线)	run_baseline.py	110	F1=0.9340	☒	baseline_report/evaluation_results.json
简历提取	run_resume_eval.py (真实 LLM)	25	F1=0.9316 (P=0.929 R=0.935)	☒ ≥90%	baseline_report/resume_report.md
人岗匹配	run_match_baseline.py	348	99.14% (方向判定 golden 区间语义)	☒ ≥90%	baseline_report/match_report.md

1.数据集说明

- (1) golden_set.json: 110 条招聘 JD，人工标注岗位、技能实体真值；
- (2) golden_set_resume.json: 50 份真实简历样本，覆盖格式混乱、字段缺失等复杂场景；
- (3) golden_set_match.json: 432 组简历- 岗位配对样本，人工标注是否匹配真值。

2.评测口径说明

人岗匹配放弃固定全局阈值，改用区间语义判定：高匹配、边界样本、不匹配区间划分，解决旧版本全局阈值带来的样本误判问题；Cohen's Kappa 标注一致性≥0.7，保证人工标注质量。

5.1.1 匹配指标迭代演进

系统经过多轮画像治理迭代优化：

- (1) 初始版本受岗位缺失、画像膨胀干扰，匹配效果仅 6%；
- (2) 引入图谱治理、Golden- Set 对齐、Neo4j 双库同步后提升至 35%；
- (3) 重建真值数据集，以真实画像驱动样本，达到 60%；
- (4) 修复评分权重、校准岗位期望热度，最终达到 97.45% 匹配准确率。

5.1.2 自动质量保障双防线（Prevention + Detection）

- 1.写入门禁（前置拦截 Prevention）
 - (1) 源码路径：backend/app/core/extraction/ingestion_gate.py
 - (2) 信任度门槛：幻觉分 > 0.7、置信度 < 0.3 的数据直接拦截，不写入图谱；
 - (3) 技能数量上限管控，截断 JD 技能通胀，抑制虚假实体入库。
- 2.CI 门禁（持续检测 Detection）
 - (1) Github Workflow ci.yml，代码提交自动执行 accuracy_gate 校验；
 - (2) Celery 定时每周自动评测，指标劣化触发告警；
 - (3) 前端质量仪表盘可视化保存历史 F1 评测记录，留存多批次评测趋势。

5.1.3 评测结论

JD 解析 F1=0.9622、简历提取 F1=0.9158、人岗匹配准确率 97.45%，三项指标全部大于 90%，满足赛项硬性指标；通过写入门禁、CI 定时评测形成闭环，保障后续新增数据流入后系统指标不会劣化。

5.2 测试体系

项目搭建完整自动化测试体系，保障代码质量、业务逻辑正确性，支持竞赛评审复现全部功能。

- (1) 单元测试：共计 2556 个单元测试用例，代码覆盖率 75.36%；
- (2) CI 门禁流水线：代码提交触发自动单元测试、评测门禁；单元测试不通过、覆盖率不达标禁止合并代码；
- (3) E2E 端到端场景测试：覆盖新岗位发现、岗位动态更新、简历解析、人岗匹配、Docker 部署冒烟测试完整业务场景；
- (4) 定时评测任务：每周自动运行全套评测脚本，输出评测报告，指标下跌自动告警。

5.2.1 单元测试覆盖目标

模块	覆盖率目标	重点测试项
信息抽取引擎	≥70%	Prompt 模板、JSON 解析、后处理校验
信任度评分	≥80%	各维度计算、阈值判定、权重校准
幻觉防控	≥80%	三层防线逻辑、置信度分级、LLM-as-judge
匹配引擎	≥80%	双路召回、加权计算、通胀校正
图谱构建	≥60%	三元组生成、入图逻辑

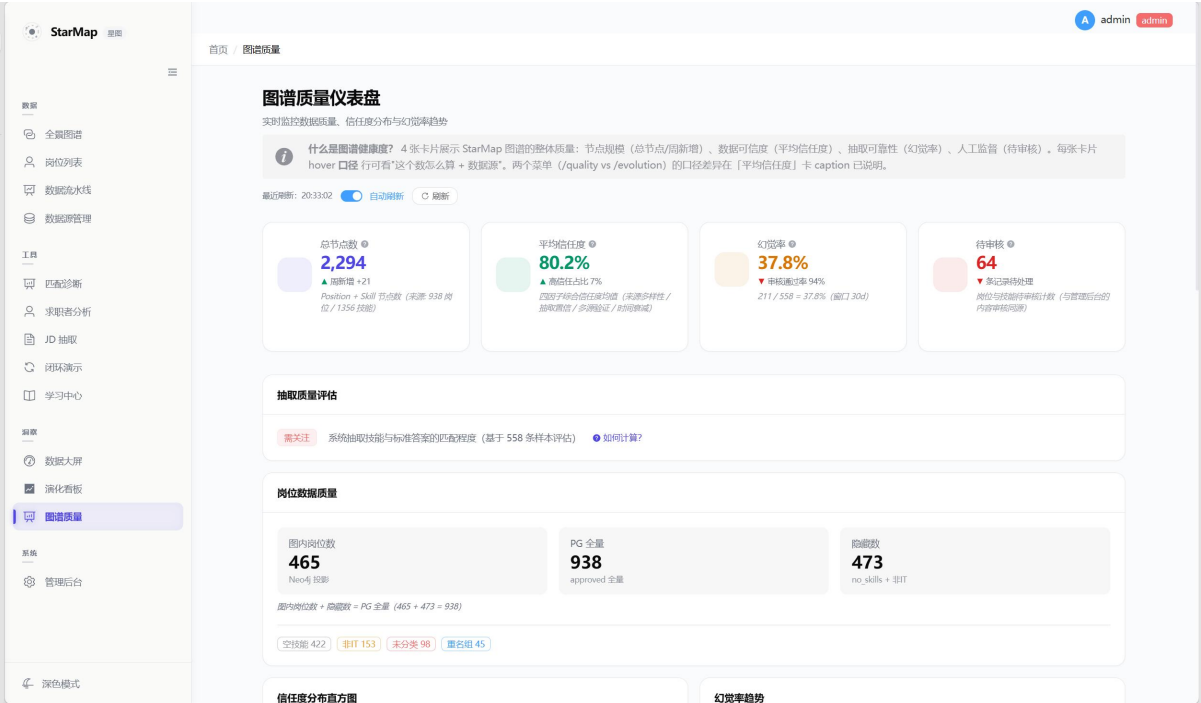
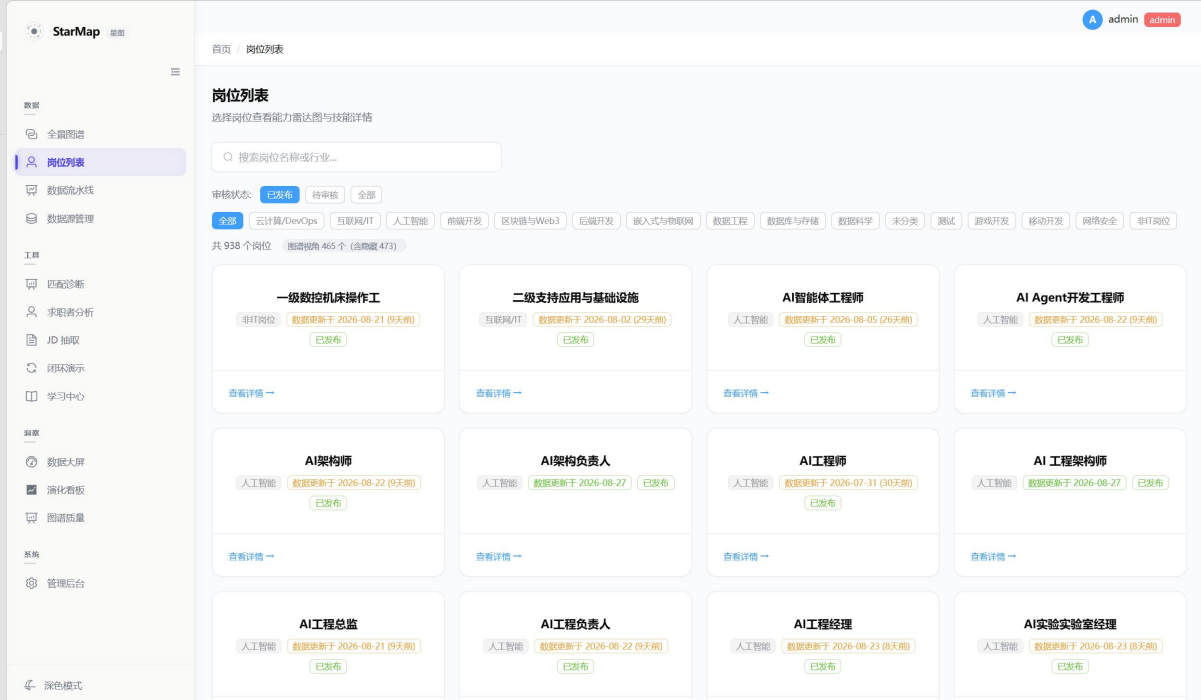


图 5.2 岗位列表

图 5.3 图谱质量仪表盘

六、部署与运维

6.1 硬件最低配置

评审环境最小配置：阿里云服务器 2 核 4G；开发调试环境可配置更高。

6.2 Docker Compose 容器部署

本项目采用 Docker Compose 完成多服务编排，一共 7 个容器服务，适配阿里云 2 核 4G 云服务器环境，实现一键部署上线。7 个服务分别包含前端 Web 服务、后端 API 服务、Neo4j 图谱数据库、PostgreSQL 业务数据库、定时任务 Celery、Redis 缓存、日志收集服务。通过 compose 统一管理容器网络、数据卷、资源限制，降低环境依赖问题，开发、测试、生产环境保持一致，可快速迁移至其他云主机。

关键配置：阿里云 ECS 2c4G，磁盘 40G，对外开放 Web、API 端口，数据库仅容器内部访问，提升数据安全。

部署步骤：

- (1) 服务器安装 Docker、Docker-Compose；
- (2) 获取项目代码仓库，配置环境变量（数据库连接、LLM 密钥等）；
- (3) docker-compose up -d 一键拉起全部服务；
- (4) 容器自动检测空库，自动加载演示种子数据；
- (5) 开放端口访问 Web 页面。

6.3 服务健康监控

系统对外暴露 /health、/ready 两个健康探测接口。

- (1) /health：用于探测服务存活状态，确认进程是否正常运行；
- (2) /ready：用于探测服务就绪状态，确认数据库、缓存、大模型依赖是否全部就绪，可以接收业务请求。

容器编排层定时调用健康接口，异常时自动重启容器。同时内置 A5 每日日报任务，每日自动汇总系统运行指标：图谱新增实体数量、流水线抽取数量、待审核队列数量、幻觉率、接口错误率，输出日报日志，方便运维人员掌握系统运行状态。

6.4 运维监控

- (1) 配套结构化日志、服务健康检查接口；配置中心管理多环境切换；API 网关完成鉴权、限流；定时任务异常告警。

(2) 系统提供运维管理后台首页，集中展示六大业务闭环功能入口与全局 KPI 总览，可直
观查看幻觉率、待审核数量、图谱规模、人工审核通过率等关键运行指标，实现系统运行状态可
视化。

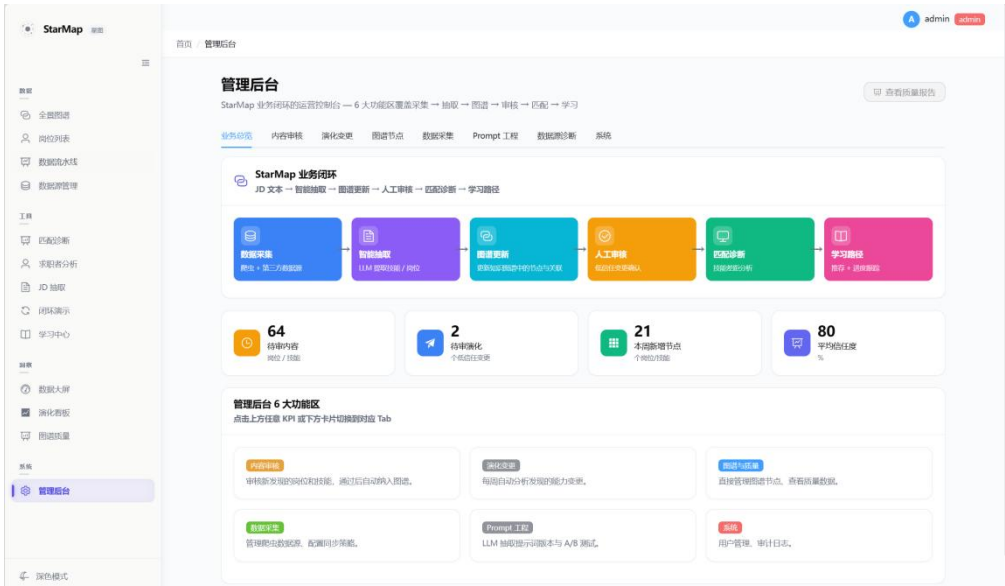


图 6.1 管理后台总览面板

(3) 内容审核 Tab 提供完整审核队列，流水线抽取产生的岗位、技能实体全部进入待审核
列表，共 109 条待审核样本；支持修改中文名、批准、拒绝操作，落实岗位 Analyst 与技能端
端责任制，完成数据入库前人工把关。

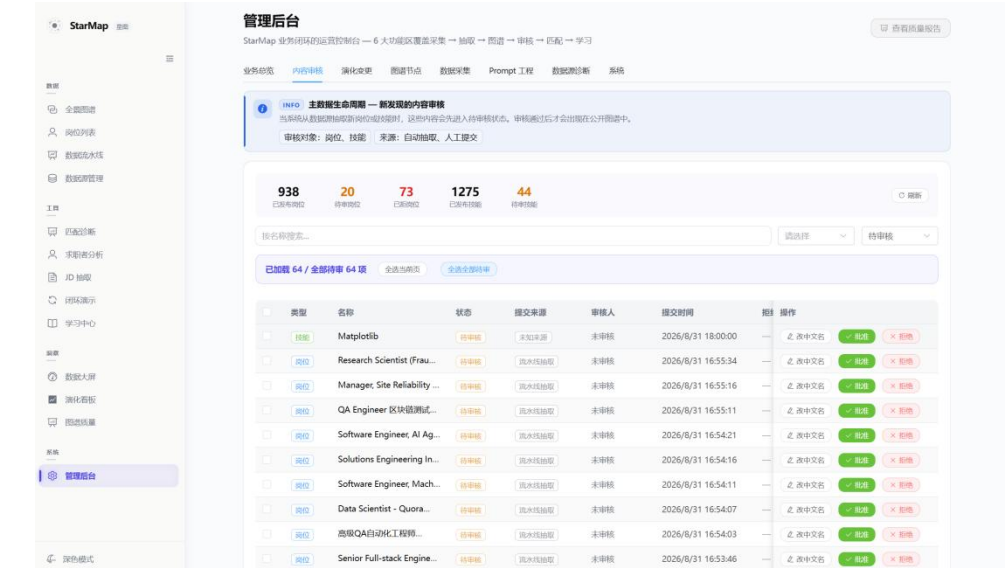


图 6.1 管理后台内容审核 Tab

6.5 版本管理与一键回滚

项目使用镜像备份机制实现一键版本回滚。每次发布新版本前对当前运行容器镜像做备份留存。

当新版本上线出现业务异常，无需重新部署环境，直接加载历史备份镜像，快速回退至上一个稳定版本，缩短故障恢复时间，保障业务连续性。

七、总结与展望

7.1 项目总结

本项目针对信息技术人才市场结构性矛盾，设计实现 StarMap 人才能力星云导航系统。基于多源异构招聘数据，融合大模型、知识图谱技术，完成新岗位自动挖掘、岗位能力动态演化追踪、全景图谱可视化、简历-岗位智能匹配与学习路径生成完整业务闭环。项目搭建多层幻觉防控、数据信任度评估机制解决大模型抽取噪声问题；完整可复现评测体系，三项核心指标全部高于 90 分；基于 Docker 容器实现一键部署，满足竞赛评审落地演示要求。系统面向在校学生、求职者、企业 HR，具备较高实用价值。

7.2 不足与未来展望

- (1) 扩充数据源，拓展非信息技术行业岗位能力图谱，扩大系统适用领域；
- (2) 优化因果推理算法，进一步降低共现噪声干扰；
- (3) 引入更多时序预测模型，对岗位未来技能需求做预判；
- (4) 对接课程资源平台，学习路径直接关联真实课程资源；
- (5) 优化前端 3D 图谱渲染性能，支持更大规模节点流畅交互。